CORSO DI PROGRAMMAZIONE CNC · CUSTOM MACRO B

# LEZIONE 77 — Cicli annidati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Costruire cicli WHILE dentro altri cicli, con identificatori coerenti e corretta re-inizializzazione del contatore interno.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

## 1. Teoria e funzionamento

Un ciclo è annidato quando il suo intero intervallo DO…END è contenuto nel corpo di un altro ciclo. Il ciclo esterno avvia un'iterazione; al suo interno il ciclo interno esegue tutte le proprie iterazioni; solo dopo END interno il programma riprende il ciclo esterno.

Per il modello FANUC documentato, gli identificatori 1, 2 e 3 sono usati per distinguere i livelli; la profondità massima è tre livelli. I cicli devono essere perfettamente contenuti, non incrociati. Il contatore del ciclo interno va normalmente reinizializzato all'interno del corpo esterno, altrimenti dopo la prima iterazione esterna potrebbe essere già oltre il limite.

## 2. Sintassi FANUC

```
WHILE [condizione_esterna] DO 1
  <preparazione ciclo interno>
  WHILE [condizione_interna] DO 2
    <corpo interno>
  END 2
  <aggiornamento contatore esterno>
END 1
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

## 3. Esempio completo

```
O7700 (DOPPIO CICLO - SOLO CALCOLI)
N10 #100 = 1.                 (INDICE ESTERNO)
N20 #102 = 0.                 (TOTALE OPERAZIONI)
N30 WHILE [#100 LE 3] DO 1
N40   #101 = 1.               (RESET INDICE INTERNO)
N50   WHILE [#101 LE 2] DO 2
N60     #102 = #102 + 1
N70     #101 = #101 + 1
N80   END 2
N90   #100 = #100 + 1
N100 END 1
N110 M30
```

## 4. Commento riga per riga

N30 — Apre il ciclo esterno DO 1: tre passaggi.

N40 — A ogni nuovo passaggio esterno, reimposta il contatore interno a 1.

N50 — Apre il ciclo interno DO 2: due passaggi per ogni passaggio esterno.

N60 — Conta una singola combinazione esterno/interno.

N70 — Avanza l'indice interno.

N80 — Chiude il ciclo interno prima di aggiornare quello esterno.

N90 — Avanza l'indice esterno.

N100 — Chiude il ciclo esterno.

## 5. Simulazione del flusso e delle variabili

| Indice esterno #100 | Valori interni #101 | Incrementi #102 in questa passata | Totale #102 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1, 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1, 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1, 2 | 2 | 6 |
| Fine | — | — | 6 |

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

## 6. Varianti e applicazioni

• Due livelli: DO 1 esterno e DO 2 interno.

• Tre livelli: DO 1, DO 2, DO 3; chiusura obbligatoria in ordine END 3, END 2, END 1.

• Cicli sequenziali: dopo END 1 si può riutilizzare DO 1 in un nuovo ciclo non annidato.

• Tabella di lavorazione: un ciclo esterno può rappresentare pezzi/posizioni e uno interno passate o parametri, ma i movimenti reali richiedono un progetto di traiettoria indipendente.

## 7. Errori comuni e diagnosi

1. Non reinizializzare il contatore interno a ogni passaggio esterno.

2. Chiudere END 1 prima di END 2: i cicli risultano incrociati.

3. Usare lo stesso identificatore per due cicli attivi a livelli diversi.

4. Superare tre livelli di annidamento nel modello documentato.

5. Saltare con GOTO dall'esterno dentro una regione di ciclo: i salti verso l'interno della regione DO…END sono soggetti a restrizioni.

## 8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

La sezione 16.8.4 del manuale FANUC B-64484EN/03 documenta WHILE/DO/END. Le regole classiche FANUC per gli identificatori 1–3 prevedono annidamento massimo a tre livelli e vietano intervalli DO/END incrociati. Confermare le restrizioni nella revisione specifica del controllo installato.

## 9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quante volte viene eseguito il corpo interno se il ciclo esterno gira 4 volte e quello interno 3?
Soluzione: 12 volte complessive.

Esercizio 2. Qual è l'ordine di chiusura di tre cicli annidati?
Soluzione: END 3, poi END 2, poi END 1.

Esercizio 3. Perché #101 va reinizializzata nel ciclo esterno?
Soluzione: Perché al termine del primo ciclo interno ha già superato il limite; senza reset le iterazioni interne successive verrebbero saltate.

## 10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

## 11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.